

## Atividades de Revisão - Prova 2

1) Projeção é a conversão de elementos de uma ordem maior para uma menor (3D  $\rightarrow$  2D)

2) Os elementos são plano de projeção e centro de projeção.

3) Os tipos são projeção paralela e perspectiva.

↳ A paralela tem a ortogonal que é perpendicular ao plano e a obliquas com ângulo determinado ao plano. Ambas mantêm a forma e tamanho da visão no determinado plano. \*Preservar dimensões

↳ A perspectiva muda o tamanho dependendo da distância ao ponto. \*Preservar profundidade

4) Sweep = constrói o objeto 3D através do deslocamento de uma figura 2D, como translação e rotação.

↳ Vantagens: baixo custo e simples ↳ Desvantagens: dependência do input

• CSG = utiliza primitivas elementares para construir objetos 3D a partir de suas combinações, como união, interseção e Diferença.

↳ Vantagens: uso de sólidos básicos ↳ Desvantagens: salvar arquivos dos processos (input)

• Enumeração Espacial = objetos são formados por conjuntos de elementos sólidos simples (voxels).

↳ Vantagens: Atenção de interseção ↳ Desvantagens: uso de memória

• Octrees = representação hierárquica de elementos volumétricos. Otimiza o espaço de memória, foca em corêcia espacial. Divide uma região 3D em octantes, se um octante for homogêneo, é armazenado, se não, é subdividido em 8 octantes, refazendo a análise.

↳ Desvantagens: Pior caso usa mais memória

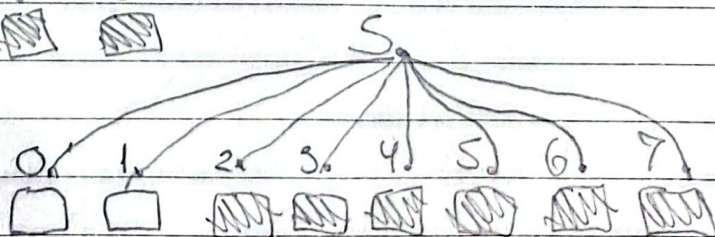
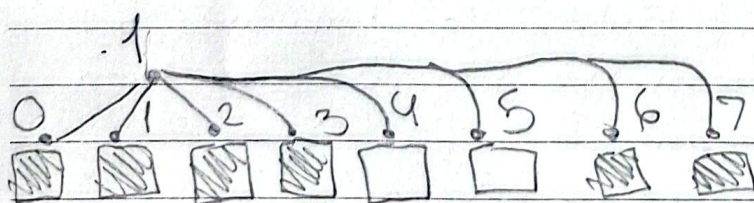
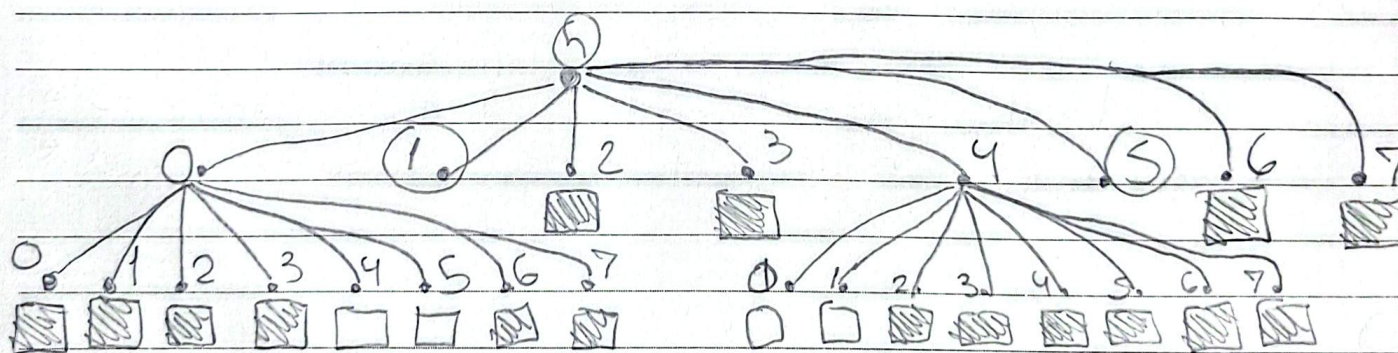
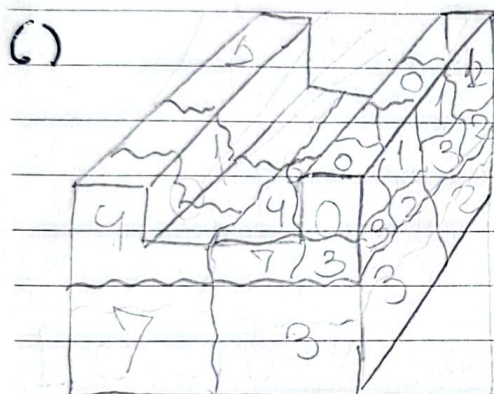
↳ Vantagens: Fácil de implementar



- **BSP** = Divide a região em exatamente 2 partições, feita por um plano em qualquer orientação. Cada nó representa a divisão do plano, e seus filhos os espaços divididos.
- ↳ **Vantagens**: cálculo retorial entre normal e luz. ↳ **Desvantagens**: arbitrariedade do plano.
- **Fractal** = Utiliza de funções geradoras, aplicados em um modelo base, que geram novos elementos até alcançar o detalhamento desejado.
- ↳ **Vantagens**: fácil de implementar. ↳ **Desvantagens**: indicar modelo e função escrita.

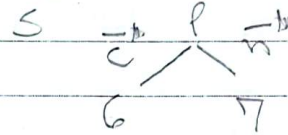
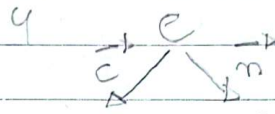
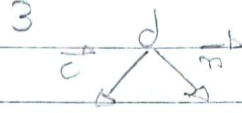
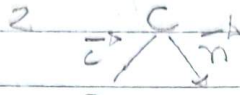
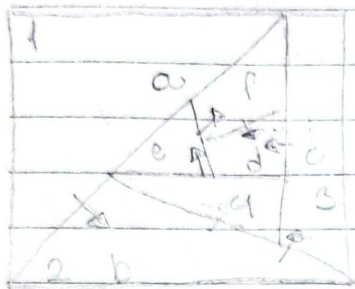
5)

a) Círculo U cilindro      b) Círculo superior - círculo inferior





7)



8) Malhas triangulares são usadas quando é necessário mais detalhes e uso de curvas. Malhas quadrangulares são usadas quando detalhes não são a prioridade e por baixo consumo de memória.

9) O "high poly" é usado em situações que a proximidade com a câmera e o alto detalhamento são prioridades. Normalmente, usado em filmes de animação, pelo cálculo preciso, devido ao seu custo de processamento e memória.

10)

a) Fácil de implementar e garante a continuidade ao longo da curva e junção. Porém não garante suavidade ao longo da curva e junções.

b) Garante continuidade e suavização, porém não é fácil de implementar e usa as variáveis de primeira ordem nos pontos iniciais e finais.

(2)

$$M_I = \begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 & 0 \\ -5.5 & 9 & -4.5 & 1 \\ 9 & -22.5 & 18 & -4.5 \\ -4.5 & 13.5 & -13.5 & 4.5 \end{bmatrix} \cdot \begin{matrix} x(0) \\ \begin{bmatrix} 1 \\ 3 \\ 4 \\ 7 \end{bmatrix} \end{matrix}$$

$$P_0 = (1, 1), (3, 4), (4, 2), (7, 6)$$

$$x_U = a x + c x(P_1) + b x(P_2)^2 + a x(P_3)^3$$

$$x(0) = 1$$

$$x(1/3) = -5.5(1) + 9(3) + -4.5(4) + 1(7) = 10.5$$

$$x(2/3) = 9(1) - 22.5(3) + 18(4) - 4.5(7) = -18$$

$$x(1) = -4.5(1) + 13.5(3) - 13.5(4) + 4.5(7) = 13.5$$

$$x_U = 1 + 10.50 - 180^2 + 13.50^3$$